

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Metais dissolvidos em água

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

Código	2-5
Categoria	Metodologias
Local	Área limpa de filtração e capela para acidificação

1. Objetivo

Padronizar filtração operacional a 0,45 µm e preservação do filtrado para determinação de metais dissolvidos.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Acidificar somente após filtrar e exclusivamente em capela.

Usar materiais dedicados a traços metálicos e evitar pinças metálicas.

Cuidado específico: A versão anterior indicava membrana de 0,70 µm e citava HCl 25%. Para metais dissolvidos, este documento corrige o fluxo para filtro de 0,45 µm e preservação com HNO₃ de alta pureza a pH <2.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Frascos plásticos acidolavados
- Sistema de filtração de baixa contaminação

Materiais auxiliares

- Filtro/cápsula 0,45 µm
- Luvas sem pó
- Brancos de campo/equipamento

Equipamentos

- Sistema de filtração
- Capela
- Medidor de pH ou indicador adequado

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Amostra	Filtrar o mais cedo possível
HNO ₃ de alta pureza	Adicionar ao filtrado até pH <2
Água reagente	Brancos e condicionamento

4. Procedimento

Filtração e preservação

1. Montar/condicionar o sistema de 0,45 µm conforme plano de metais.
2. Homogeneizar suavemente e filtrar diretamente para frasco acidolavado.

3. Em capela, adicionar HNO_3 de alta pureza lentamente até $\text{pH} < 2$.
4. Fechar, homogeneizar, verificar pH sem contaminar o frasco e refrigerar/armazenar conforme método.

5. Controle e critérios de qualidade

- Branco de campo/equipamento, duplicata e controle de contaminação.
- Registrar filtro, lote, volume, ácido e pH .

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH , temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Definir material/marca do filtro e volume de condicionamento.
- Definir prazo e temperatura conforme método instrumental.